Amazon Rekognition vs Google Cloud Vision

Francisco Javier Sueza Rodríguez

24 de octubre de 2026

Centro: IES Zaidin-Vergeles
Curso: Inteligencia Artificial y Big Data
Módulo: Programación de Inteligencia Artificial

Índice

1 Propuesta de Proyecto **4**

2 Objetivos **4**

3 Análisis de Riesgos **4**

4 Marco Legal y Uso Responsable de la IA **6**

5 Análisis de requisitos **6**

5.0.1 Requisitos Funcionales 6

5.0.2 Requisitos No Funcionales 8

Referencias **9**

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Propuesta de Proyecto

Un **clan competitivo** del juego Hell Let Loose, un simulador militar de la Segunda Guerra Mundial, esta encontrando **problemas para desarrollar estrategias efectivas** en sus partidas de liga. Dado que no se encuentra una solución eficiente al problema y resulta bastante complejo el análisis de todo lo que sucede en una partida, se ha decidido crear una aplicación para que **ayude** en el proceso de **análisis y toma de decisiones** en la elaboración de la estrategia.

Los **usuarios** de esta aplicación serían los miembros del clan que han encargado el proyecto, aunque se baraja la posibilidad de que el uso de la aplicación se expanda a otros clanes o miembros de la comunidad competitiva de dicho juego.

En este contexto, la **inteligencia artificial** nos va a aportar una gran capacidad de análisis, tanto de imágenes como de datos, para ayudar en la elaboración de estrategias efectivas que ayuden al clan a ganar sus partidas, o por lo menos a aumentar el rendimiento en éstas.

2. Objetivos

El **objetivo principal** de la aplicación es realizar el **análisis de las partidas**, mediante el **procesamiento de las capturas de pantalla** proporcionados por lo usuarios, así como de los **datos generados** durante la partida y que se almacenan en formato CSV. Una vez realizado el análisis, deberá **ayudar en el desarrollo de estrategias** que se adapten a los diferentes mapas y que ayuden al equipo a ser más eficiente en las partidas. Este servicio se proporcionaría mediante un **chatbot** al que se puede acceder desde una **interfaz web**.

Además de este objetivo principal, estaría interesante agregar algunos **objetivos secundarios**, como pueden ser los siguientes:

- **Integración con Discord**: sería interesante hacer que la aplicación se integrará en el servidor de discord del clan, proporcionando algunas las funcionalidades sin necesidad de acceder a la web.
- **Perfiles de Equipos Rivales**: además de realizar análisis de las estrategias propias, sería bastante útil que pasando capturas de partidas de otros rivales se analizara las estrategias que llevan acabo elaborando un perfil y almacenándolo para su posterior uso o consulta.
- **Perfil Personal**: mediante el análisis de los datos de un usuario concreto, elaborar un perfil individual del jugador, indicando en que mapas se desempeña mejor, con que armas, en que posiciones, etc, ofreciendo finalmente algunos consejos para mejorar el rendimiento en las partidas y almacenando el resultado, para contrastar con datos futuros y analizar la evolución.

3. Análisis de Riesgos

En este apartado vamos a realizar un **análisis de los riesgos** asociados al proyecto. Dada su naturaleza, podemos encontrar menos riesgos que en otro tipos de proyecto, pero sin estar exento de ellos.

Los **principales riesgo** asociados a este proyectos son los siguientes:

- **Riesgos Técnicos**
    - **Precisión en la identificación de elementos**: los modelos podrían no identificar correctamente todos los elementos que aparecen en el mapa, realizando una análisis equivocado lo

que afectaría a su función principal. La forma de **mitigar** este riesgos es proporcionar, durante su entrenamiento, un conjunto de datos e imágenes especificando las características de cada elemento y su uso en el juego.

- **Datos de Entrenamiento Insuficientes**: dada las características de la aplicación, recopilar una cantidad de datos suficiente para que los análisis sean precisos, puede ser problemático. Para **mitigar** este riesgo, se deberá realizar una buena planificación del entrenamiento, proporcionando bastantes capturas de pantalla, limitando inicialmente, si fuera necesario, el alcance a ciertos elementos de los mapas.
- **Fiabilidad del análisis**: la distribución de los jugadores y los elementos en el mapa no siempre permiten determinar is una decisión táctica es correcta. Una forma de **mitigar** este riesgo es mediante la inclusión del contexto de las capturas y la revisión de la conclusión por jugadores experimentados.
- **Cantidad de capturas y limitación temporal**: si las capturas de una partida están demasiado espaciadas entre ellas, la evaluación de la situación y de los cambios en la partida pueden no ser correctos. Habrá que **mitigare** este riesgo proporcionando una cantidad suficiente de capturas, preferiblemente cada pocos minutos, parta que el análisis sea más preciso.

- **Riesgos económicos**
  - **Coste de la Infraestructura**: la infraestructura para la ejecución de modelos de IA, especialmente orientados a las visión artificial, puede ser costoso. Una de forma de **mitigar** este riesgo sería usar modelos ya preentrenados y aprovechar recursos gratuitos, antes de contratar infraestructura en la nube.
  - **Coste de Servicios de Inteligencia Artificial**: si se usan APIs comerciales en la aplicación el costo puede aumentar rápidamente con el número de peticiones. Para **mitigar** es riesgo se pueden establecer límites, explorar las opciones gratuitas o valorar le ejecución de modelos locales o en la nube.
  - **Coste de mantenimiento y escalabilidad**: si finalmente se decide ofrecer la aplicación al resto de clanes de la comunidad esto puede tener un incremento sustancial en el coste de mantenimiento del servicios. Se podría **mitigar** este riesgo planteando la inclusión de otros clanes de la comunidad mediante un servicios de suscripción que cobra los gatos extra generados.
- **Riesgos Organizativos**
  - **Planificación Inadecuada**: se puede correr el riesgo de no realizar una planificación adecuada del desarrollo del proyecto. Una forma de **mitigarlo** es siguiendo un correcto ciclo de desarrollo y planificar correctamente cada fase.
  - **Disponibilidad de los Usuarios Colaboradores**: para el correcto entrenamiento y recopilación de datos necesitamos la colaboración de los usuario de la aplicación, para que tomen capturas en situaciones reales de partida. Esto puede resultar en inconvenientes a la hora de organizarse con la gente del clan. Para **mitigarlo**, deberemos acordar con antelación la colaboración de los miembros del clan, ya sea de todos o de un grupo, para aportar dichas capturas, así como para etiquetar algunos datos y validar los resultados.
  - **Alcance Excesivo**: otro riesgo es que queramos que el proyecto haga mas de lo que realmente puede con el presupuesto y la tecnología que se cuenta. Para **mitigar** es riesgo, podemos establecer límites claros, dejando en primer lugar los objetivos secundarios al margen y centrándonos en la funcionalidad principal.

- **Riesgos con los Datos y Calidad de Predicciones**
    - **Recomendaciones tácticas poco efectivas**: puede que el modelo llegue a conclusiones que no son efectivas en las partidas, por diferentes motivos, y que pueden ser contraproducentes para el equipo. Para **mitigar** estos problemas, se necesitará la validación, por parte de jugadores experimentados, de las estrategias sugeridas, así como proporcionar feedback al sistemas después de aplicar las tácticas sugeridas.
    - **Análisis de rivales poco realista**: los análisis de rivales pueden ser poco realistas o equivocados, llevando a una planificación táctica errónea. Para **mitigar** este riesgo, se deberán proporcionar todas las capturas he información necesaria sobre los rivales para que realice un perfil táctico más ajustado a la realidad.

Respecto a los **riesgos éticos**, ya que es una aplicación que se va a utilizar en un videojuego y que trata con información personal de los usuarios, no se han identificado riesgos éticos.

4. Marco Legal y Uso Responsable de la IA

En primer lugar, respecto a la **Ley de IA de la UE**, y atendiendo al marco regulador, nuestra aplicación se podría clasificar como **Riesgo Mínimo o Nulo**, ya que se empleará simplemente para su uso en videojuegos, realizando predicciones que solo afectarán a partidas del juego en concreto. Si habría que tener en cuenta que al tener un **chatbot** existe la obligación de tener ciertas **medias de transparencia**, en este caso, informar de que las estrategias **están generadas con IA**, así como mostrar el proceso de razonamiento por el que ha llegado el modelo a esa conclusión.

Respecto al **Reglamento General de Protección de Datos**, hay que tener en cuenta que **no se va recabar información personal** sobre los jugadores, ya que estos serán identificados por sus alias dentro del juego. En el caso de que se acabe de implementar la **integración en discord**, habría que revisar este punto, ya que si es más probable que en las cuentas de discord los usuarios tengan información personal, pero en un principio, esa información no ser´ia necesaria para interactuar con al aplicación desde discord, si seria necesario recolectarla ni tratarla. De igual forma, **no se van a tratar imágenes de personas**, ya que solo se van a procesador imágenes de mapas del juego.

Respecto al tema de **sesgos** o **discriminación** es un tema que, por la naturaleza de la aplicación, no tiene ningún tipo de riesgo asociado y tampoco hay que aplicar ninguna legislación en este aspecto.

Todo esto, por supuesto, teniendo en cuenta el **funcionamiento planificado** para la aplicación, si en algún momento se decide añadir nuevas funcionalidades, habrá que revisar todos estos aspectos legales y riesgos asociados para realizar los cambios necesarios en la aplicación de la normativa vigente.

5. Análisis de requisitos

En esta actividad vamos a realizar el análisis de **requisitos de la aplicación**, describiendo tanto los requisitos funcionales como los no funcionales.

5.0.1. Requisitos Funcionales

Los **requisitos funcionales** que debe cumplir nuestra aplicación son los siguientes:

- **RF-1. Entrada de Imágenes**: la aplicación debe aceptar imágenes con mapas tácticos del juego para poder procesarlas y realizar una análisis.
- **RF-2. Validación de las Capturas**: la aplicación debe validar que las capturas introducidas cumplen con los requisitos establecidos.
- **RF-3. Identificación de Elementos**: la aplicación debe identificar los diferentes elementos que aparece en el mapa, como soldados, señales, puntos de control, etc.
- **RF-4. Identificación del Terreno**: la aplicación debe identificar la diferentes elevaciones del terreno de las que se compone el mapa.
- **RF-5. Análisis de Disposición**: la aplicación debe analizar la posición relativa de los dos equipos y la distribución de jugadores.
- **RF-6. Análisis Temporal**: la aplicación debe realizar un análisis temporal de la evolución de la partida dadas una serie de capturas que muestren la evolución los dos equipos en el mapa.
- **RF-7. Datos Adicionales**: la aplicación debe aceptar datos adicionales en formato CSV que le ayudan a realizar el análisis de la partida.
- **RF-8. Informe de la Partida**: la aplicación debe generar una análisis sobre la partida una vez que haya recopilado todos los datos proporcionados.
- **RF-9. Sugerencias Bajo Demanda**: la aplicación debe generar sugerencia de mejora en aspectos concretos de la partida cuando se le pregunten sobre ellos, basados en el análisis realizado.
- **RF-10. Explicación de Conclusiones**: la aplicación debe indicar criterios empleados y el razonamiento llevado a cabo, sin exponer el funcionamiento interno del modelo.
- **RF-11. Propuesta de Estrategia**: la aplicación debe proponer una estrategia que mejore la empleada en la partida, si es posible, basándose en el análisis realizado.
- **RF-12. Correcciones y Aprendizaje**: la aplicación debe aceptar correcciones sobre los análisis o estrategias propuestas, almacenándolas para su consulta y posterior uso.
- **RF-13. Organización de Partidas**: la aplicación debe agrupar y almacenar las capturas y resultados de una partida, manteniendo la asociación con el mapa y el momento temporal.
- **RD-14. Historial de Partidas**: la aplicación debe de almacenar un historial de las partidas, con sus respectivas capturas, conclusiones y estrategias asociadas.
- **RF-15. Interfaz Web**: la aplicación debe tener una interfaz web donde proporcione todas las funcionalidades planificadas.
- **RF-16. Chatbot**: la introducción de información así como la interacción con la aplicación se realizar mediante un chatbot que estará integrado en la interfaz web.
- **RF-17. Cuentas de Usuario**: los usuarios del clan deberán poderse crear una cuenta para acceder a la aplicación desde la interfaz web.
- **RF-18. Actualizar Perfil**: los usuarios podrán actualizar la información de su cuenta, como nombre de usuario y contraseña.
- **RF-19. Eliminar Cuenta**: los usuarios podrán eliminar su cuenta del sistema cuando quieran.

5.0.2. Requisitos No Funcionales

Una vez definidos los requisitos funcionales, vamos a describir los **requisitos no funcionales**:

- **RNF-1. Rendimiento**: la aplicación debe procesar todas las capturas y los informes de la forma mas eficiente posible, dados los recursos de los que va a disponer la aplicación.
- **RFN-2. Tiempo de Respuesta**: aunque no es un elemento clave, ya que los informes no se van a necesitar instantáneamente, se debe establecer un tiempo máximo de 3 minutos para el procesamiento de la información y la realización del análisis.
- **RNF-3. Precisión**: la aplicación debe tener una precisión del 95 % como mínimo en la detección de elementos del juego.
- **RNF-4. Escalabilidad**: dado que en un futuro se puede plantear ampliar la base de usuarios otros clanes y jugadores, hay que diseñar e implementar la aplicación de forma que pueda escalar bien.
- **RFN-5. Usabilidad**: la interfaz web debe ser amigable y que personas sin conocimientos técnicos sean capaces de cargas capturas, generar informes, etc.
- **RFN-6. Seguridad**: la aplicación deberá garantizar que no se realizan accesos autorizados a las capturas ni los informes mediante mecanismos de control de acceso y autenticación.
- **RFN-7. Mantenimiento**: debe diseñarse la aplicación de forma modular para que su mantenimiento se sencillo, facilitando la modificación y ampliación de características.
- **RNF-8. Compatibilidad**: la aplicación debe ser compatible con todos los navegadores más usados, como Chrome, Safari, Firefox ...etc.

Referencias